

Practica No.02

Teorema de Thevenin

Enriquez Yussed, Enriquez Andres, Tarapuez Juan y Tarapues German
acenriquez24b@udenar.edu.co / ayes0317@gmail.com

juandatarara89ljfj@gmail.com / edisongtarapues04@gmail.com

**Laboratorio de Fundamentos de Electronica, Física, Universidad de Nariño,
03/septiembre/26**

Resumen

Se verificó experimentalmente el Teorema de Thévenin mediante el análisis de dos circuitos resistivos de corriente continua **DC** con diferente grado de complejidad. Para cada montaje se determinaron experimentalmente los parámetros equivalentes de Thévenin y la corriente en la resistencia de carga, comparando los resultados obtenidos con los valores teóricos. Los resultados mostraron una buena concordancia entre ambas aproximaciones, con errores porcentuales inferiores al 3,2 % en las magnitudes analizadas. En el primer montaje, los errores se mantuvieron entre 0,1 % y 2,0 %, mientras que en el segundo oscilaron entre 0,3 % y 3,2 %. Asimismo, la potencia disipada en la carga presentó un comportamiento consistente con el circuito equivalente. Estos resultados permiten establecer que el equivalente de Thévenin reproduce adecuadamente el comportamiento eléctrico del circuito original desde los terminales de interés.

1. Introducción

El análisis y diseño de sistemas eléctricos complejos requieren a menudo de métodos que reduzcan la complejidad analítica sin perder la precisión en los puntos de interés de la red. En la teoría de circuitos, el teorema de Thévenin se establece como una de las herramientas fundamentales y versátiles, permitiendo transformar cualquier red eléctrica lineal de dos terminales en un circuito equivalente simplificado compuesto por una fuente de tensión en serie con una resistencia equivalente. Esta representación facilita el estudio del comportamiento de una carga conectada a la red, así como el análisis de corrientes, diferencias de potencial y transferencia de potencia, sin necesidad de resolver nuevamente el sistema completo.

En este contexto, el propósito del presente experimento es ****verificar experimentalmente la validez del teorema de Thévenin en circuitos resistivos de corriente continua****, mediante la determinación del voltaje y la resistencia equivalentes de Thévenin y su comparación con el comportamiento del circuito original al conectar una carga. Para ello, se emplean procedimientos experimentales y analíticos que permiten establecer el circuito equivalente y evaluar el grado de correspondencia entre las magnitudes obtenidas en ambos modelos. De esta manera, se busca comprobar que una red eléctrica lineal puede ser representada adecuadamente mediante su equivalente de Thévenin, identificando además las posibles diferencias asociadas a las incertidumbres y condiciones propias de la medición experimental.

2. Marco Teórico

2.1. El osciloscopio y sus fundamentos

El **osciloscopio** es un instrumento de medida y observación electrónico fundamental para el análisis de señales eléctricas variables en función del tiempo. A diferencia de un **multímetro** convencional, el cual ofrece un valor numérico estático o promedio, el **osciloscopio** permite visualizar de forma gráfica la forma de onda completa, facilitando la identificación de parámetros como amplitud, periodo, frecuencia, ruido y distorsión.

Existen dos tecnologías básicas de osciloscopios:

- **Osciloscopios analógicos:** Trabajan con la señal eléctrica analógica continua. La señal es amplificada para desviar un haz de electrones en sentido vertical por las fuerzas de Lorentz $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$ dentro de un **tubo de rayos catódicos (TRC)**, el cual impacta sobre una pantalla fosforescente mediante el efecto **foto-eléctrico**, excitando los átomos de P a un estado más energético y generando una traza luminosa en tiempo real.
- **Osciloscopios digitales:** Utilizan un **convertor analógico-digital (ADC)**, como se muestra en la Figura 1. para mostrar la señal de entrada a alta velocidad, almacenarla en una memoria digital y reconstruirla posteriormente en una pantalla LCD o LED.

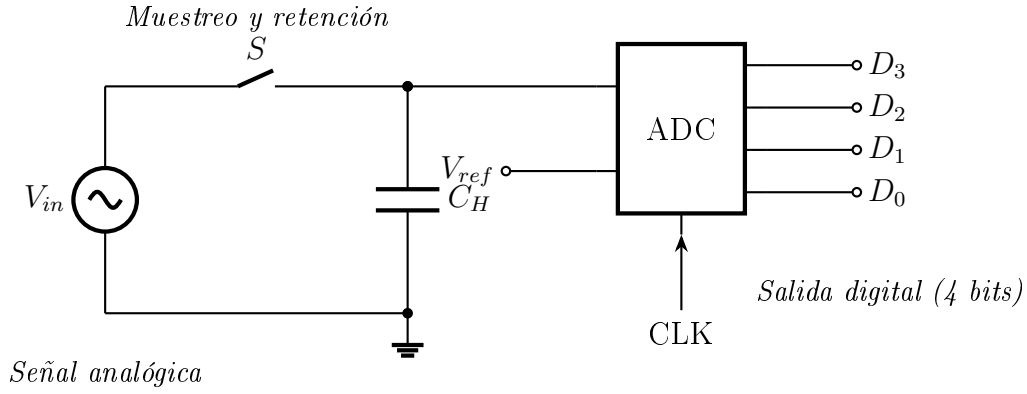


Figura 1: Diagrama de un conversor analógico-digital (ADC) de 4 bits con muestreo y retención.

3. Metodología Experimental

3.1. Procedimiento experimental

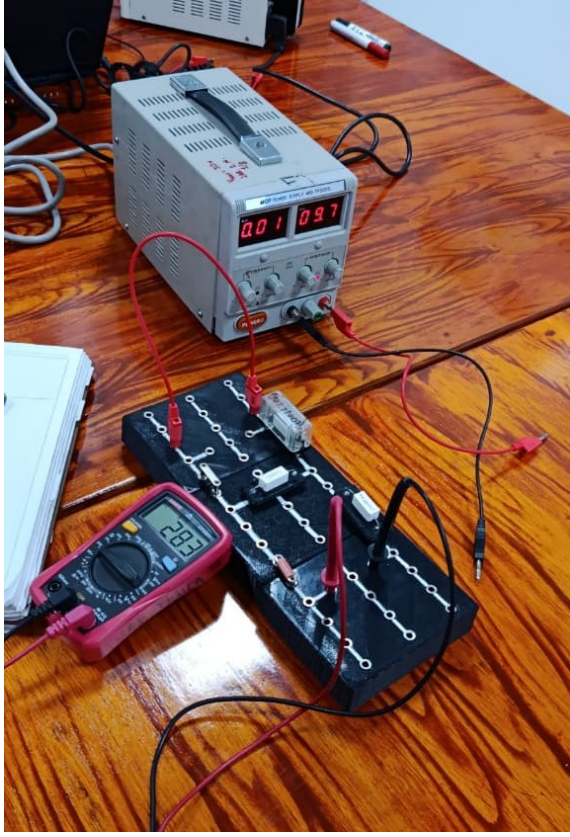
Para verificar experimentalmente el Teorema de Thévenin se trabajó con dos configuraciones de circuitos resistivos en corriente continua: el Montaje 1 y el Montaje 2. En ambos casos se siguió el mismo procedimiento general.

1. Se montó el circuito completo en una protoboard, utilizando una fuente de voltaje DC variable de 0–30 V y resistencias de carbón de 1 W.
2. Se retiró la resistencia de carga R_L para dejar los terminales A y B en circuito abierto.
3. Para determinar R_{Th}^{exp} , se desconectó la fuente de voltaje E y se reemplazó por un puente conductor. Luego, con el multímetro en función de óhmetro, se midió la resistencia equivalente entre los terminales A y B .
4. Para determinar V_{Th}^{exp} , se reconectó la fuente E , manteniendo desconectada la carga R_L , y se midió con el multímetro, en función de voltímetro, la diferencia de potencial entre A y B .
5. Para determinar I_L^{exp} , se reconectó la resistencia de carga R_L y se midió con el multímetro, en función de amperímetro, la corriente que circula a través de ella.
6. El procedimiento se repitió para tres valores de la fuente: 10 V, 12 V y 15 V, variando en cada ensayo la disposición de las resistencias correspondiente a cada montaje.
7. Los valores teóricos de R_{Th} , V_{Th} e I_L se calcularon aplicando las Leyes de Kirchhoff y el algoritmo de reducción descrito en el Marco teórico. Finalmente, se compararon con los valores medidos mediante el porcentaje de error relativo.

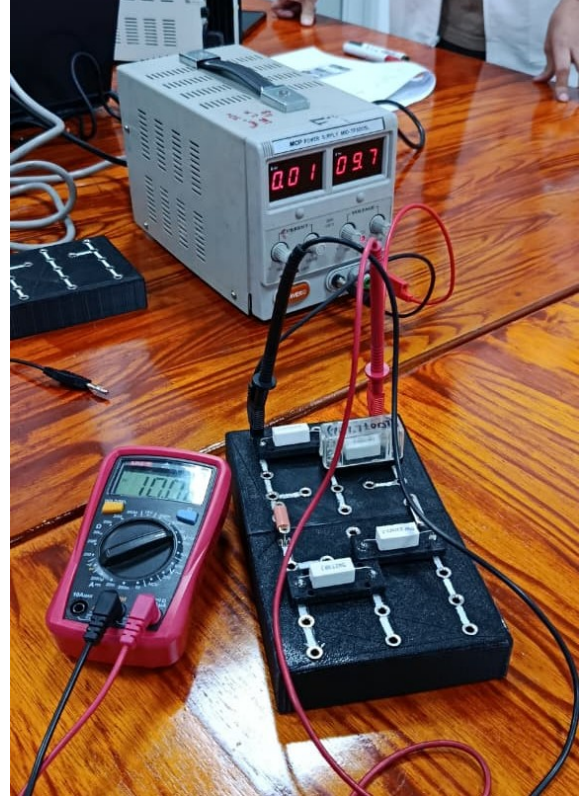
3.2. Esquemas de los montajes

Los esquemas eléctricos de los circuitos implementados se muestran en la Figura 2. En el Montaje 1, R_1 y R_2 forman la rama superior, R_3 conecta el nodo intermedio con el

retorno y R_L constituye la carga entre A y B . En el Montaje 2, la carga R_L conecta los puntos medios de dos ramas resistivas: R_1-R_2 y R_3-R_4 .



(a) Montaje 1.



(b) Montaje 2.

Figura 2: Esquemas eléctricos de los montajes experimentales.

3.3. Variables y datos del experimento

Las variables medidas directamente fueron la resistencia de Thévenin experimental R_{Th}^{exp} (Ω), el voltaje de Thévenin experimental V_{Th}^{exp} (V) y la corriente experimental en la carga I_L^{exp} (mA).

De forma indirecta se obtuvieron la resistencia y el voltaje de Thévenin teóricos, R_{Th}^{teo} y V_{Th}^{teo} , calculados mediante las Leyes de Kirchhoff; la corriente teórica en la carga,

$$I_L = \frac{V_{Th}}{R_{Th} + R_L}, \quad (1)$$

y la potencia disipada en la carga,

$$P_L = I_L^2 R_L. \quad (2)$$

También se calculó el porcentaje de error relativo entre cada magnitud teórica y experimental.

Como datos conocidos se consideraron los valores nominales de las resistencias, con una tolerancia de fabricación del 5 %, y el voltaje de la fuente E , fijado en 10 V, 12 V o 15 V para cada ensayo.

3.4. Virtudes, limitaciones y fuentes de error

El diseño experimental permite aislar de forma controlada cada parámetro del equivalente de Thévenin, midiendo por separado R_{Th} y V_{Th} antes de conectar la carga. Esto facilita validar el teorema paso a paso y relacionar las mediciones con el algoritmo de reducción presentado en el Marco teórico.

Entre sus limitaciones se encuentra la resistencia interna del multímetro, que puede alterar ligeramente las mediciones en los modos de óhmetro y voltímetro, especialmente en el Montaje 2, cuya topología es más compleja. Tampoco se controló la temperatura ambiente, que puede modificar el valor real de las resistencias durante el ensayo.

Las fuentes de error más relevantes fueron la tolerancia de fabricación de las resistencias, la resistencia de contacto en la protoboard, los cables y los puentes, la resolución y precisión del multímetro en las escalas bajas de corriente, y las posibles fluctuaciones del voltaje de la fuente DC.

4. Resultados

En esta sección se presentan los resultados obtenidos para los dos montajes analizados experimentalmente. Para cada configuración se determinaron los valores teóricos y experimentales de la resistencia de Thévenin (R_{th}), el voltaje de Thévenin (V_{th}) y la corriente en la carga (I_L). Adicionalmente, a partir de los valores teóricos de R_{th} y V_{th} se obtuvo el equivalente de Norton de cada configuración.

Para evaluar la concordancia entre los resultados teóricos y experimentales se calculó el error porcentual mediante

$$\text{Error porcentual} = \left| \frac{X_{teo} - X_{exp}}{X_{teo}} \right| \times 100, \quad (3)$$

donde X_{teo} corresponde al valor obtenido mediante el modelo teórico y X_{exp} al valor determinado experimentalmente. Esta expresión se aplicó a R_{th} , V_{th} e I_L . Debido a que no se dispuso de la información correspondiente a la incertidumbre instrumental del multímetro empleado, los resultados experimentales se expresan mediante los valores medidos y su respectivo error porcentual respecto al valor teórico.

4.1. Montaje 1: circuito con R_1 , R_2 y R_3

Para el primer montaje se realizaron tres ensayos, en los cuales se modificaron la fuente de alimentación y la distribución de las resistencias R_1 , R_2 y R_3 . En los tres casos se mantuvo constante la resistencia de carga en $R_L = 34 \Omega$. Los valores teóricos se obtuvieron a partir del análisis del circuito equivalente de Thévenin, mientras que los valores experimentales corresponden a las mediciones realizadas con el multímetro.

Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 1.

En los tres ensayos del Montaje 1 se observa una diferencia reducida entre los valores teóricos y experimentales de las magnitudes analizadas. Para R_{th} , los errores porcentuales

Cuadro 1: Resultados experimentales y teóricos para el Montaje 1.

Ens.	E (V)	R_1 (Ω)	R_2 (Ω)	R_3 (Ω)	R_{th}^{teo} (Ω)	R_{th}^{exp} (Ω)	Error (%)	V_{th}^{teo} (V)	V_{th}^{exp} (V)	Error (%)	I_L^{teo} (mA)	I_L^{exp} (mA)	Error (%)	P_{R_L} (mW)
1	10	101	149	223	218.52	220.0	0.68	6.883	6.87	0.18	27.26	26.7	2.04	25.26
2	12	101	223	149	283.20	283.0	0.07	7.152	7.20	0.67	22.55	22.2	1.54	17.29
3	15	223	101	149	190.32	191.1	0.41	6.008	6.02	0.20	26.78	26.3	1.81	24.39

obtenidos fueron de 0,68 %, 0,07 % y 0,41 % para los ensayos 1, 2 y 3, respectivamente. En el caso de V_{th} , los errores fueron de 0,18 %, 0,67 % y 0,20 %, mientras que para la corriente de carga se obtuvieron errores de 2,04 %, 1,54 % y 1,81 %.

La potencia disipada en la resistencia de carga se calculó a partir de la corriente experimental mediante

$$P_{R_L} = I_{L,exp}^2 R_L, \quad (4)$$

manteniendo $R_L = 34 \Omega$ para los tres ensayos.

A partir de los valores teóricos de R_{th} y V_{th} se determinó también el equivalente de Norton, utilizando las relaciones

$$I_N = \frac{V_{th}}{R_{th}}, \quad R_N = R_{th}. \quad (5)$$

Los resultados correspondientes se muestran en la Tabla 2.

Cuadro 2: Equivalente de Norton teórico para el Montaje 1.

Ensayo	I_N (mA)	R_N (Ω)
1	31.50	218.52
2	25.25	283.20
3	31.57	190.32

Los valores obtenidos muestran que, para cada configuración, la resistencia de Norton coincide con la resistencia de Thévenin correspondiente, tal como establece la equivalencia entre ambos modelos. La corriente de Norton se obtuvo a partir de la razón entre el voltaje y la resistencia de Thévenin.

4.2. Montaje 2: circuito con R_1 , R_2 , R_3 y R_4

En el segundo montaje se realizaron nuevamente tres ensayos, manteniendo constante la resistencia de carga en $R_L = 34 \Omega$ y modificando tanto la fuente de alimentación como la distribución de las resistencias R_1 , R_2 , R_3 y R_4 . Los resultados teóricos y experimentales obtenidos se presentan en la Tabla 3.

Cuadro 3: Resultados experimentales y teóricos para el Montaje 2.

Ens.	E (V)	R_1 (Ω)	R_2 (Ω)	R_3 (Ω)	R_4 (Ω)	R_{th}^{teo} (Ω)	R_{th}^{exp} (Ω)	Error (%)	V_{th}^{teo} (V)	V_{th}^{exp} (V)	Error (%)	I_L^{teo} (mA)	I_L^{exp} (mA)	Error (%)	P_{R_L} (mW)
1	10	101	149	223	272	182.73	183.6	0.47	0.465	0.476	2.35	2.146	2.10	2.13	0.157
2	12	223	149	101	272	162.97	163.4	0.26	3.944	3.91	0.87	20.02	19.4	3.12	13.63
3	15	101	223	272	149	165.78	167.8	1.22	5.015	4.96	1.10	25.10	24.3	3.20	21.43

Para el Montaje 2, los valores experimentales de R_{th} presentaron errores porcentuales de 0,47 %, 0,26 % y 1,22 % en los tres ensayos, respectivamente. Para V_{th} se obtuvieron errores de 2,35 %, 0,87 % y 1,10 %, mientras que los errores correspondientes a I_L fueron de 2,13 %, 3,12 % y 3,20 %.

En el primer ensayo se corrigió el valor de V_{th}^{teo} empleado en el tratamiento de los datos, debido a un error de digitación en la hoja de cálculo. El valor correcto corresponde a 0,465 V, a partir del cual se obtiene el error porcentual de 2,35 % indicado en la Tabla 3.

El equivalente de Norton para cada configuración del segundo montaje se calculó mediante las mismas relaciones empleadas para el Montaje 1. Los resultados se presentan en la Tabla 4.

Cuadro 4: Equivalente de Norton teórico para el Montaje 2.

Ensayo	I_N (mA)	R_N (Ω)
1	2.545	182.73
2	24.20	162.97
3	30.25	165.78

Los resultados de ambos montajes permiten comparar directamente las magnitudes obtenidas mediante el modelo de Thévenin con las mediciones realizadas sobre los circuitos físicos. En general, los errores porcentuales obtenidos se mantienen en valores relativamente bajos para las tres magnitudes analizadas, aunque se observan diferencias mayores en la determinación de la corriente de carga, particularmente en los ensayos del Montaje 2. El análisis de estas diferencias y de sus posibles causas se desarrolla posteriormente en la sección de Discusión.

4.3. Discusión de resultados

Los resultados obtenidos permiten evaluar experimentalmente la validez del teorema de Thévenin para los dos circuitos estudiados. En ambos montajes se observa una concordancia general entre los valores calculados teóricamente y los valores obtenidos mediante las mediciones experimentales, aunque se presentan diferencias entre ambas determinaciones. Estas diferencias se cuantificaron mediante el error porcentual definido en la Ec. 3.

Para el Montaje 1, la resistencia de Thévenin presentó errores porcentuales inferiores al 1 % en los tres ensayos, con valores de 0,68 %, 0,07 % y 0,41 %. Esto indica una alta correspondencia entre la resistencia equivalente calculada a partir del circuito y la resistencia obtenida experimentalmente. El resultado es consistente con el comportamiento esperado, ya que la resistencia de Thévenin depende principalmente de las resistencias utilizadas en el circuito y no de la variación de la fuente de alimentación.

En cuanto al voltaje de Thévenin del mismo montaje, los errores fueron de 0,18 %, 0,67 % y 0,20 %. Estos valores también son reducidos, por lo que las mediciones realizadas reproducen adecuadamente los valores previstos por el modelo teórico. La pequeña

diferencia observada puede estar asociada a que los valores nominales de las resistencias empleadas no necesariamente coinciden exactamente con sus valores reales, además de las condiciones propias de las conexiones del circuito.

Para la corriente de carga se obtuvieron errores de 2,04 %, 1,54 % y 1,81 % en los tres ensayos del Montaje 1. Estos errores son ligeramente superiores a los obtenidos para R_{th} y V_{th} . Esto puede explicarse porque la corriente de carga se determina a partir de varias magnitudes del circuito, de acuerdo con

$$I_L = \frac{V_{th}}{R_{th} + R_L}, \quad (6)$$

por lo que las diferencias presentes en el voltaje y en la resistencia equivalente pueden reflejarse directamente en el valor de la corriente.

En el Montaje 2 se observa un comportamiento similar, aunque los errores obtenidos son ligeramente mayores en algunas de las magnitudes. Para R_{th} se obtuvieron errores de 0,47 %, 0,26 % y 1,22 %, mientras que para V_{th} fueron de 2,35 %, 0,87 % y 1,10 %. La resistencia de Thévenin continúa presentando una buena concordancia con el modelo teórico, con todos los errores inferiores al 1,5 %. El mayor error correspondiente a esta magnitud se presentó en el tercer ensayo.

En el caso de la corriente de carga del Montaje 2, los errores fueron de 2,13 %, 3,12 % y 3,20 %. Comparativamente, esta fue la magnitud que presentó las mayores discrepancias entre los resultados teóricos y experimentales. Esto es razonable considerando que la corriente depende simultáneamente de V_{th} , R_{th} y R_L . Por tanto, pequeñas diferencias en las magnitudes que intervienen en el cálculo pueden producir una diferencia más apreciable en la corriente obtenida.

Una diferencia importante entre ambos montajes corresponde al valor del voltaje de Thévenin. En el primer montaje, los errores asociados a esta magnitud fueron menores al 1 %, mientras que en el segundo montaje se alcanzó un error máximo de 2,35 %. Esto puede relacionarse con la mayor cantidad de resistencias involucradas en el segundo circuito y, por tanto, con una mayor cantidad de elementos cuyos valores reales pueden diferir de sus valores nominales. Además, las mediciones de voltaje pueden verse afectadas por las condiciones de conexión y por las características reales de los componentes utilizados.

Los equivalentes de Norton obtenidos a partir de los valores teóricos de Thévenin cumplen la relación

$$R_N = R_{th}, \quad I_N = \frac{V_{th}}{R_{th}}, \quad (7)$$

lo que permite verificar la equivalencia entre ambas representaciones del circuito. En consecuencia, los valores de R_N coinciden con los valores correspondientes de R_{th} para cada ensayo, mientras que la corriente de Norton se obtiene directamente a partir de la relación entre el voltaje y la resistencia de Thévenin.

La potencia disipada en la resistencia de carga también mostró diferencias entre las configuraciones. Debido a que esta magnitud se calculó a partir de la corriente experi-

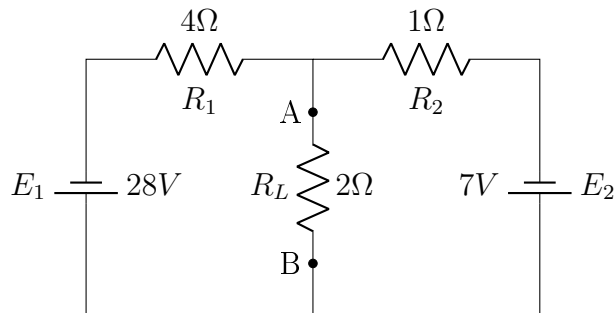
mental mediante la Ec. 4, las variaciones de I_L se reflejan directamente en el valor de la potencia obtenida. Por esta razón, las diferencias observadas en la corriente tienen también una influencia sobre la potencia calculada.

En términos generales, los resultados experimentales presentan una buena concordancia con el modelo de Thévenin para ambos montajes. Las mayores discrepancias se encontraron en la corriente de carga, especialmente en el Montaje 2, mientras que la resistencia de Thévenin presentó los menores errores relativos. Las diferencias entre los valores teóricos y experimentales pueden atribuirse a factores propios del montaje real, como la tolerancia de las resistencias, las conexiones entre los elementos y las condiciones de medición. Sin embargo, al no disponer de las especificaciones de incertidumbre o exactitud del multímetro empleado, no es posible realizar una estimación cuantitativa de la incertidumbre de las mediciones ni determinar mediante propagación de errores un intervalo de incertidumbre para las magnitudes experimentales. Por esta razón, el análisis de concordancia se limita al error porcentual respecto de los valores teóricos.

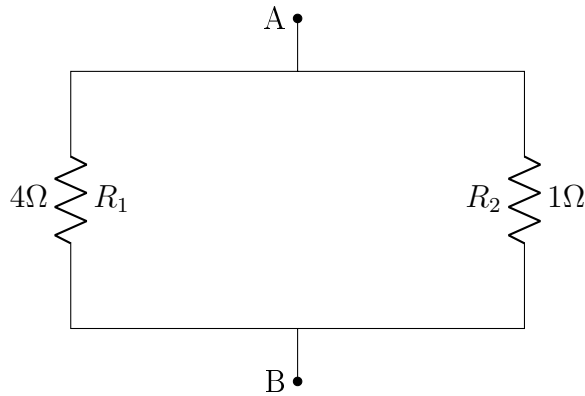
Finalmente, los resultados obtenidos respaldan experimentalmente la aplicación del teorema de Thévenin a los circuitos estudiados, ya que las magnitudes medidas presentan diferencias relativamente pequeñas respecto a las predicciones del modelo. Asimismo, la obtención de los equivalentes de Norton a partir de los parámetros de Thévenin permite comprobar la relación existente entre ambas representaciones de un mismo circuito.

5. Preguntas complementarias

1. Primer circuito



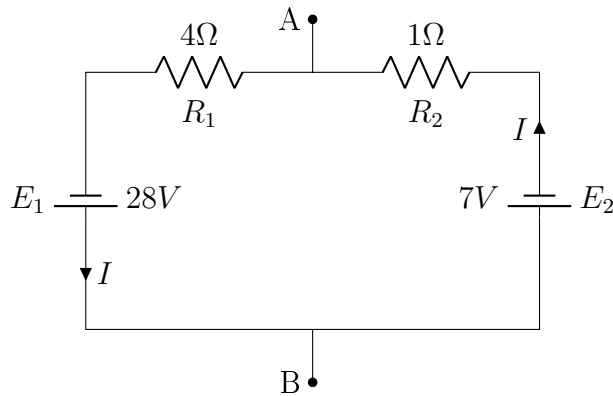
- a.** Para calcular la resistencia de Thévenin se considera el circuito de la siguiente manera:



De esta manera, la resistencia R_{TH} se expresa como:

$$R_{TH} = \frac{R_1 * R_2}{R_1 + R_2} = \frac{4}{5} \Omega$$

b. Para calcular el voltaje Thévenin se considera el circuito de la siguiente manera:



Por leyes de Kirchoff se obtiene:

$$E_1 - R_1 * I - R_2 * I - E_2 = 0$$

$$I = \frac{E_1 - E_2}{R_1 + R_2} = \frac{21}{5} A$$

La caída de potencial en cada una de las resistencias:

$$V_1 = I * R_1 = \frac{84}{5} V$$

$$V_2 = I * R_2 = \frac{21}{5} V$$

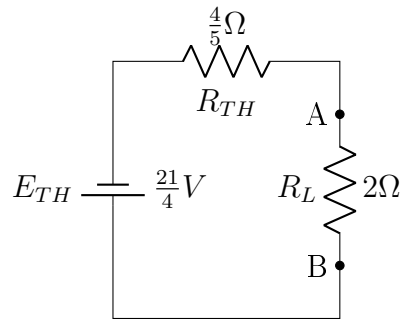
La caída de potencial entre A y B es igual a la caída de la resistencia R_2 y el voltaje de la fuente E_2 :

$$V_{AB} = V_2 + E_2 = \frac{56}{5} V = V_{TH}$$

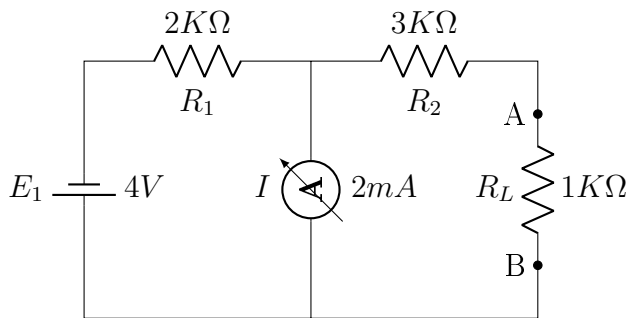
c. Para calcular la corriente que pasa por R_L :

$$I = \frac{V_{TH}}{R_{TH} + R_L} = 4 A$$

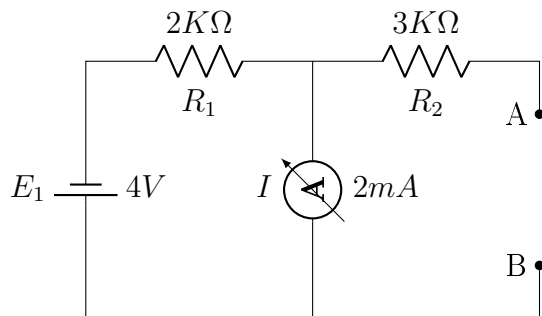
d. El circuito equivalente es:



2. Segundo circuito



b. Para calcular el voltaje Thévenin se considera el circuito de la siguiente manera:

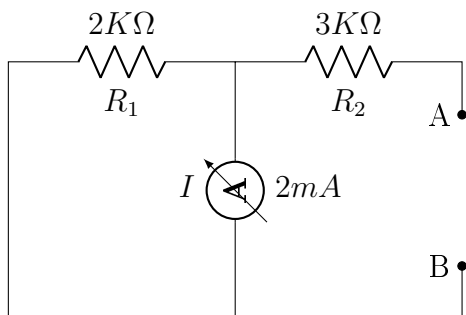


Por leyes de Kirchoff se obtiene:

$$E_1 - R_1 * I + V_{TH} = 0$$

$$V_{TH} = R_1 * I - E_1 = 16V$$

a. Para calcular la resistencia de Thévenin se considera el circuito de la siguiente manera:



La resistencia del amperímetro es:

$$R_A = \frac{V_A}{I_A} = \frac{V_{TH}}{I_A} = 8K\Omega$$

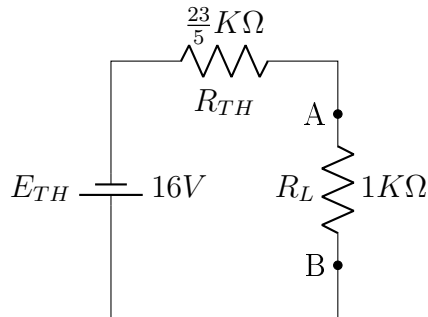
De esta manera, la resistencia R_{TH} se expresa como:

$$R_{TH} = \frac{R_1 * R_A}{R_1 + R_A} + R_2 = \frac{23}{5}K\Omega$$

c. Para calcular la corriente que pasa por R_L :

$$I = \frac{V_{TH}}{R_{TH} + R_L} = \frac{80}{23}mA$$

d. El circuito equivalente es:



6. Conclusiones

- Se encontró el circuito equivalente de Thévenin para dos configuraciones de resistencias, permitiendo reemplazar teóricamente el circuito entre dos puntos, conformado por varias resistencias y una fuente, por un circuito con una resistencia y una fuente en serie.
- Usando un multímetro, se determinó experimentalmente la resistencia y el voltaje equivalente de Thévenin para los dos circuitos, realizando 3 medidas para cada uno, a diferentes voltajes y cambiando la disposición de las resistencias.
- Se comparó el valor teórico calculado con el valor obtenido experimentalmente de la resistencia y voltaje equivalente de Thévenin, obteniendo errores relativos porcentuales menores al 1%, excepto en el ensayo 1 del segundo circuito, con un error del 2%, se atribuye este error a que la escala usada era muy pequeña y, por lo tanto, más susceptible a impresiones en el aparato de medición.
- También se obtuvo, teóricamente y experimentalmente, la corriente que pasa por la resistencia de carga R_L , obteniendo errores entre 1% y 3%, un poco más alto que los errores en el voltaje y resistencia, probablemente debido a que el aparato de medición empieza a perder precisión en escalas muy pequeñas por la cantidad de uso que se le ha dado.
- Al observar los resultados y errores porcentuales se considera que están en un rango aceptable, por lo tanto, se puede asumir que lo observado experimentalmente cumple con el teorema de Thévenin.

7. Anexos

Anexe esta HOJA DE DATOS **FIRMADA** al informe de la práctica

Fecha : 3 SEP/26 Grupo No. 3

Nombre 1: Andrés Camilo Enríquez Guerrero 224018015 ✓

Nombre 2: Alvaro Hussel Enriquez Santeana 224018035 ✓

Nombre 3: Juan David Toranzo Rodríguez 224018033 ✓

Nombre 4: Edson German Tarasuer Alcala 224016043 ✓

Profesor: Carlos Arturo Rosales
CARLOS ARTURO ROSALES

Figura 3: Registro de asistencia.